Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

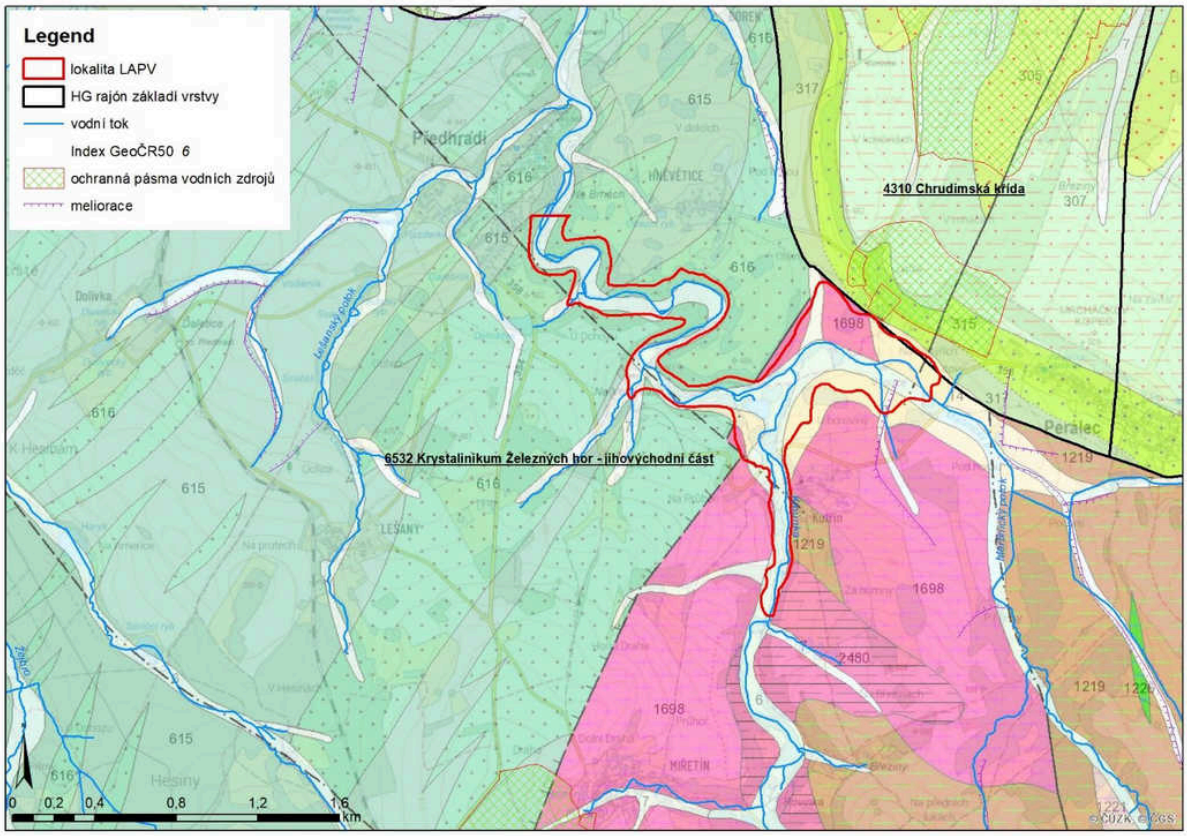
Název lokality	*Vodní tok*
Rychmburk	**Krounka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6532	Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí, v horní části mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu hlinské zóny a magmatitů bohemika ve středočeské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou kontaktně metamorfované sedimenty – droby a drobnozrnné slepence a dále fylitické břidlice. V jihovýchodní části lokality se vystupují hlubinné magmatity – granit. Severovýchodní okraj lokality leží na hranici české křídové pánve. Křídové horniny jsou zastoupeny sladkovodními až brakickými sedimenty. Kvartérní pokryv tvoří balvanité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti 0,5 až 2,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků až 5 m.



6	nivní sediment	615	fylitická břidlice místy plodové břidlice
7	deluviofluviální smíšený sediment	616	droba, drobnozrnné slepence
14	hlinito-kamenitý, balvanitý až blokový sediment	1219	pararula
317	jílovce, uhelné jílovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence	1698	granit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)
Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV a SV-JZ. V ploše případné zátopy tektonické poruchy částečně predisponují vodní toky. Na východním okraji lokality probíhá mladší zlom postihující i křídové sedimenty. Krystalinické horniny jsou od magmatitů odděleny přesmykem.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou – fylity a droby T = 5 x 10^{-6} až magmatity 2 x 10^{-4} m^2/s. Křídové sedimenty v oblasti infiltrace chrudimské křídy mají transmisivitu v řádu T = 1 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k severoseverovýchodu. Na severovýchodu může po napuštění nádrže docházet k infiltraci vody skrz zvětralinový plášť do křídových vrstev a k doplňování cenomanského kolektoru v podloží.

Jímání podzemní vody

Asi 20 m od předpokládané linie břehu se nachází studna „Krchovka“ zásobující obce Perálec, Hluboká, Hněvětice a Zderaz s průměrným ročním odběrem 34 479 m^3.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Nádrž částečně zatopí ochranné pásmo vodního zdroje Krchovka. V bezprostřední blízkosti se nachází CHOPAV Východočeská křída (hranice hydrogeologického rajónu na severvýchodu).

Shrnutí

Krounka a Martinický potok mají v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Hladina ve studni Krchovka bude pravděpodobně ovlivněná. Studna pravděpodobně jímá vodu z okraje cenomanského kolektoru, kde se i přirozeně vyskytovalo prameniště na bázi kolektoru. Navýšení hladiny a intenzivnější břehová infiltrace z přehrady mohou ovlivnit kvalitativní parametry jímané podzemní vody.